Rosetta Prompt Training Comparison Report

Prompt Training Comparison Report

Summary

- Experiment case: `hard-science`
- Best method: `text_gradient_adamw`
- Best pass count: `10/15`
- Best loss: `41.9069`
- Best fields use the historical best accepted prompt, not the last round snapshot.
- Stop policy: `patience_no_loss_improvement`
- Real provider run: `True`
- Report path: `.runtime/experiments/prompt_training_hard_science/comparison_report.md`

Method Comparison

Wide table split for A4 portrait readability.

Method Comparison – Outcome

method	status	stop_reason	initial_pass	best_pass	best_round	rounds
llm_optimize_only	needs_revision	max_rounds	2	9	12	30
llm_reflection	needs_revision	no_loss_improvement_patience	0	7	5	8
text_gradient_adamw	needs_revision	max_rounds	4	10	6	30

Method Comparison – Loss and Cost

method	initial_loss	best_loss	loss_delta	accepted_rounds	evaluated_candidates	llm_calls	tokens	seconds	repairs
llm_optimize_only	146.2933	46.3289	99.9644	18	87	1866	601415	8814.5562	21
llm_reflection	179.4933	86.6844	92.8089	3	21	477	143013	2967.9267	18
text_gradient_adamw	91.7067	41.9069	49.7998	14	89	1946	767870	11712.9165	71

Round Speed

Wide table split for A4 portrait readability.

Round Speed – Quality

method	round	status	pass_count	loss	loss_delta	improved	streak	stop_reason
llm_optimize_only	1	no_improvement	2	146.2933	0.0	False	1	
llm_optimize_only	2	needs_revision	3	124.9555	7.1423	True	0	
llm_optimize_only	3	needs_revision	5	88.1891	60.4664	True	0	
llm_optimize_only	4	needs_revision	7	74.1007	16.0571	True	0	
llm_optimize_only	5	needs_revision	6	73.7669	3.302	True	0	
llm_optimize_only	6	needs_revision	7	65.9533	34.7667	True	0	
llm_optimize_only	7	no_improvement	4	89.6178	0.0	False	1	
llm_optimize_only	8	needs_revision	7	71.188	27.5295	True	0	
llm_optimize_only	9	no_improvement	7	76.0955	0.0	False	1	
llm_optimize_only	10	no_improvement	5	77.5555	0.0	False	2	
llm_optimize_only	11	no_improvement	7	66.0022	0.0	False	3	
llm_optimize_only	12	needs_revision	9	46.3289	55.9666	True	0	

method	round	status	pass_count	loss	loss_delta	improved	streak	stop_reason
llm_optimize_only	13	no_improvement	9	46.8778	0.0	False	1	
llm_optimize_only	14	needs_revision	7	64.9622	5.0622	True	0	
llm_optimize_only	15	needs_revision	6	84.3311	11.3933	True	0	
llm_optimize_only	16	no_improvement	6	64.4267	0.0	False	1	
llm_optimize_only	17	needs_revision	9	50.3573	14.0694	True	0	
llm_optimize_only	18	needs_revision	6	81.5689	11.5889	True	0	
llm_optimize_only	19	needs_revision	7	58.9	23.1822	True	0	
llm_optimize_only	20	needs_revision	8	62.4241	7.5426	True	0	
llm_optimize_only	21	no_improvement	9	52.3067	0.0	False	1	
llm_optimize_only	22	no_improvement	7	56.86	0.0	False	2	
llm_optimize_only	23	needs_revision	7	58.4102	6.0165	True	0	
llm_optimize_only	24	no_improvement	6	64.4267	0.0	False	1	
llm_optimize_only	25	needs_revision	8	57.4882	13.4385	True	0	
llm_optimize_only	26	needs_revision	9	51.8511	30.2267	True	0	
llm_optimize_only	27	no_improvement	8	69.0378	0.0	False	1	
llm_optimize_only	28	needs_revision	7	85.2669	3.9264	True	0	
llm_optimize_only	29	needs_revision	6	75.0333	4.0242	True	0	
llm_optimize_only	30	no_improvement	8	67.4686	0.0	False	1	max_rounds
llm_reflection	1	needs_revision	3	130.668	48.8253	True	0	
llm_reflection	2	needs_revision	2	120.7295	10.2794	True	0	
llm_reflection	3	needs_revision	6	94.0833	38.4345	True	0	
llm_reflection	4	no_improvement	6	99.7733	0.0	False	1	
llm_reflection	5	no_improvement	7	86.6844	0.0	False	2	
llm_reflection	6	no_improvement	3	130.0978	0.0	False	3	
llm_reflection	7	no_improvement	5	97.2378	0.0	False	4	
llm_reflection	8	no_improvement	5	105.8178	0.0	False	5	no_loss_improvement_patience
text_gradient_adamw	1	no_improvement	4	91.7067	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	2	needs_revision	6	93.9955	74.3734	True	0	
text_gradient_adamw	3	needs_revision	4	117.0131	5.4469	True	0	
text_gradient_adamw	4	no_improvement	5	92.2644	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	5	needs_revision	2	139.904	3.2871	True	0	
text_gradient_adamw	6	needs_revision	10	41.9069	57.3975	True	0	
text_gradient_adamw	7	no_improvement	5	98.7778	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	8	needs_revision	5	99.3044	20.7045	True	0	
text_gradient_adamw	9	needs_revision	4	126.0664	28.7047	True	0	
text_gradient_adamw	10	no_improvement	4	115.4289	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	11	needs_revision	6	104.92	0.4422	True	0	
text_gradient_adamw	12	no_improvement	9	67.5511	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	13	needs_revision	5	107.9067	33.3111	True	0	
text_gradient_adamw	14	needs_revision	4	118.0209	5.0102	True	0	
text_gradient_adamw	15	no_improvement	5	117.0044	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	16	no_improvement	5	116.5311	0.0	False	2	
text_gradient_adamw	17	needs_revision	6	104.1238	35.0317	True	0	
text_gradient_adamw	18	no_improvement	5	118.0311	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	19	no_improvement	5	116.5044	0.0	False	2	

method	round	status	pass_count	loss	loss_delta	improved	streak	stop_reason
text_gradient_adamw	20	no_improvement	5	114.4422	0.0	False	3	
text_gradient_adamw	21	needs_revision	4	125.6253	16.0658	True	0	
text_gradient_adamw	22	no_improvement	5	113.9644	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	23	no_improvement	7	93.2911	0.0	False	2	
text_gradient_adamw	24	no_improvement	4	137.1467	0.0	False	3	
text_gradient_adamw	25	needs_revision	6	110.528	11.5387	True	0	
text_gradient_adamw	26	needs_revision	4	119.9911	22.7489	True	0	
text_gradient_adamw	27	no_improvement	5	99.8178	0.0	False	1	
text_gradient_adamw	28	no_improvement	5	119.9778	0.0	False	2	
text_gradient_adamw	29	needs_revision	7	83.9422	49.1733	True	0	
text_gradient_adamw	30	no_improvement	5	105.3971	0.0	False	1	max_rounds

Round Speed – Runtime

method	round	accepted_candidate	llm_calls	tokens	seconds
llm_optimize_only	1	current	65	13042	257.4889
llm_optimize_only	2	llm-optimize-only-02	64	12994	207.2494
llm_optimize_only	3	llm-optimize-only-01	63	15581	270.6509
llm_optimize_only	4	llm-optimize-only-01	64	16191	251.8144
llm_optimize_only	5	llm-optimize-only-02	64	22659	363.4912
llm_optimize_only	6	llm-optimize-only-02	64	20119	273.3434
llm_optimize_only	7	current	63	19437	244.8132
llm_optimize_only	8	llm-optimize-only-03	65	20789	323.413
llm_optimize_only	9	current	63	19235	254.5521
llm_optimize_only	10	current	66	21632	440.0014
llm_optimize_only	11	current	63	19282	253.3955
llm_optimize_only	12	llm-optimize-only-01	63	21163	266.7609
llm_optimize_only	13	current	64	18904	306.5644
llm_optimize_only	14	llm-optimize-only-01	64	21927	328.3557
llm_optimize_only	15	llm-optimize-only-03	64	20787	322.1691
llm_optimize_only	16	current	63	19959	269.3778
llm_optimize_only	17	llm-optimize-only-02	48	14562	214.3977
llm_optimize_only	18	llm-optimize-only-03	64	22527	486.4712
llm_optimize_only	19	llm-optimize-only-02	63	19612	206.0091
llm_optimize_only	20	llm-optimize-only-01	64	19242	267.5468
llm_optimize_only	21	current	64	20170	339.0152
llm_optimize_only	22	current	63	19439	303.377
llm_optimize_only	23	llm-optimize-only-02	64	20328	279.4224
llm_optimize_only	24	current	48	14649	177.1102
llm_optimize_only	25	llm-optimize-only-03	65	21568	340.6686
llm_optimize_only	26	llm-optimize-only-02	64	21959	324.6718
llm_optimize_only	27	current	63	30291	301.5432
llm_optimize_only	28	llm-optimize-only-02	63	36958	356.2139
llm_optimize_only	29	llm-optimize-only-01	63	20741	323.7658
llm_optimize_only	30	current	48	15668	260.8991
llm_reflection	1	llm-reflection-01	66	14600	339.2704

method	round	accepted_candidate	llm_calls	tokens	seconds
llm_reflection	2	llm-reflection-01	66	17538	423.2583
llm_reflection	3	llm-reflection-02	64	18127	366.3393
llm_reflection	4	current	66	22531	425.3812
llm_reflection	5	current	50	17629	358.6834
llm_reflection	6	current	49	13816	323.7985
llm_reflection	7	current	66	21658	363.7806
llm_reflection	8	current	50	17114	367.4129
text_gradient_adamw	1	current	65	15923	280.7261
text_gradient_adamw	2	candidate-02-precision	64	14010	286.7484
text_gradient_adamw	3	candidate-02-precision	65	16397	282.6585
text_gradient_adamw	4	current	65	17555	263.5736
text_gradient_adamw	5	candidate-01-recall	65	17536	387.2216
text_gradient_adamw	6	candidate-03-balanced	65	22615	398.5488
text_gradient_adamw	7	current	66	24502	407.2622
text_gradient_adamw	8	candidate-02-precision	65	24042	357.2379
text_gradient_adamw	9	candidate-03-balanced	66	26900	397.95
text_gradient_adamw	10	current	65	22993	445.5438
text_gradient_adamw	11	candidate-01-recall	65	23055	386.7173
text_gradient_adamw	12	current	65	22307	344.0311
text_gradient_adamw	13	candidate-01-recall	66	27291	336.9022
text_gradient_adamw	14	candidate-01-recall	66	26391	354.897
text_gradient_adamw	15	current	66	28863	490.3866
text_gradient_adamw	16	current	65	25020	440.8595
text_gradient_adamw	17	candidate-01-recall	66	30455	484.2347
text_gradient_adamw	18	current	65	29975	380.9312
text_gradient_adamw	19	current	64	26974	394.8567
text_gradient_adamw	20	current	64	26493	409.7316
text_gradient_adamw	21	candidate-01-recall	65	29416	354.6934
text_gradient_adamw	22	current	67	29442	555.5472
text_gradient_adamw	23	current	65	27256	394.1162
text_gradient_adamw	24	current	65	26145	368.0108
text_gradient_adamw	25	candidate-02-precision	66	31515	375.0022
text_gradient_adamw	26	candidate-01-recall	52	28132	447.5053
text_gradient_adamw	27	current	66	33334	415.0055
text_gradient_adamw	28	current	66	30791	496.3356
text_gradient_adamw	29	candidate-01-recall	64	30368	340.8558
text_gradient_adamw	30	current	67	32174	434.8223

Candidate Status

method	round	candidate	status	pass_count	loss	memorization	repairs
llm_optimize_only	1	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	0	186.192	clean	0
llm_optimize_only	1	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	0	186.708	clean	2
llm_optimize_only	1	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	0	186.358	clean	0
llm_optimize_only	2	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	0	186.44	clean	0

method	round	candidate	status	pass_count	loss	memorization	repairs
llm_optimize_only	2	llm-optimize-only-02	accepted	3	124.9555	clean	1
llm_optimize_only	2	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	0	186.498	clean	0
llm_optimize_only	3	llm-optimize-only-01	accepted	5	88.1891	clean	0
llm_optimize_only	3	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	2	134.7162	clean	0
llm_optimize_only	3	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	4	112.4111	clean	0
llm_optimize_only	4	llm-optimize-only-01	accepted	7	74.1007	clean	0
llm_optimize_only	4	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	6	90.5609	clean	0
llm_optimize_only	4	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	3	108.6449	clean	1
llm_optimize_only	5	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	4	92.1249	clean	1
llm_optimize_only	5	llm-optimize-only-02	accepted	6	73.7669	clean	0
llm_optimize_only	5	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	78.7909	clean	0
llm_optimize_only	6	llm-optimize-only-01	accepted	5	86.64	clean	1
llm_optimize_only	6	llm-optimize-only-02	accepted	7	65.9533	clean	0
llm_optimize_only	6	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	2	133.4778	clean	0
llm_optimize_only	7	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	4	109.9733	clean	0
llm_optimize_only	7	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	0	206.6667	clean	0
llm_optimize_only	7	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	5	94.3635	clean	0
llm_optimize_only	8	llm-optimize-only-01	accepted	5	94.3955	clean	0
llm_optimize_only	8	llm-optimize-only-02	accepted	7	75.7502	clean	1
llm_optimize_only	8	llm-optimize-only-03	accepted	7	71.188	clean	1
llm_optimize_only	9	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	1	147.7711	clean	0
llm_optimize_only	9	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	6	81.7033	clean	0
llm_optimize_only	9	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	3	136.9298	clean	0
llm_optimize_only	10	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
llm_optimize_only	10	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	4	106.3533	clean	1
llm_optimize_only	10	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	5	105.017	clean	1
llm_optimize_only	11	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	5	88.1653	clean	0
llm_optimize_only	11	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	5	87.1575	clean	0
llm_optimize_only	11	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	77.1178	clean	0
llm_optimize_only	12	llm-optimize-only-01	accepted	9	46.3289	clean	0
llm_optimize_only	12	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	5	91.2922	clean	0
llm_optimize_only	12	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	80.1189	clean	0
llm_optimize_only	13	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	7	66.5022	clean	0
llm_optimize_only	13	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	8	80.5867	clean	1
llm_optimize_only	13	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	1	158.9951	clean	0
llm_optimize_only	14	llm-optimize-only-01	accepted	7	64.9622	clean	1
llm_optimize_only	14	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	4	112.0149	clean	0
llm_optimize_only	14	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	95.4858	clean	0
llm_optimize_only	15	llm-optimize-only-01	accepted	6	89.8669	clean	0
llm_optimize_only	15	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	6	100.752	clean	1
llm_optimize_only	15	llm-optimize-only-03	accepted	6	84.3311	clean	0
llm_optimize_only	16	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	3	118.0693	clean	0
llm_optimize_only	16	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	5	95.7155	clean	0
llm_optimize_only	16	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	4	98.7308	clean	0
llm_optimize_only	17	llm-optimize-only-01	skipped_duplicate		64.4267	clean	0

method	round	candidate	status	pass_count	loss	memorization	repairs
llm_optimize_only	17	llm-optimize-only-02	accepted	9	50.3573	clean	0
llm_optimize_only	17	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	73.5853	clean	0
llm_optimize_only	18	llm-optimize-only-01	accepted	4	84.654	clean	0
llm_optimize_only	18	llm-optimize-only-02	accepted	4	84.484	clean	1
llm_optimize_only	18	llm-optimize-only-03	accepted	6	81.5689	clean	0
llm_optimize_only	19	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	7	83.1667	clean	0
llm_optimize_only	19	llm-optimize-only-02	accepted	7	58.9	clean	0
llm_optimize_only	19	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	91.4059	clean	0
llm_optimize_only	20	llm-optimize-only-01	accepted	8	62.4241	clean	0
llm_optimize_only	20	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	5	88.7275	clean	0
llm_optimize_only	20	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	7	69.4844	clean	1
llm_optimize_only	21	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	5	90.3238	clean	1
llm_optimize_only	21	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	7	64.0604	clean	0
llm_optimize_only	21	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	63.9644	clean	0
llm_optimize_only	22	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	3	131.2233	clean	0
llm_optimize_only	22	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	6	78.7467	clean	0
llm_optimize_only	22	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	89.6735	clean	0
llm_optimize_only	23	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	2	136.2162	clean	1
llm_optimize_only	23	llm-optimize-only-02	accepted	7	58.4102	clean	0
llm_optimize_only	23	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	7	71.0444	clean	0
llm_optimize_only	24	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	7	88.0895	clean	0
llm_optimize_only	24	llm-optimize-only-02	skipped_duplicate		64.4267	clean	0
llm_optimize_only	24	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	3	108.2867	clean	0
llm_optimize_only	25	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	3	126.9147	clean	1
llm_optimize_only	25	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	6	71.0155	clean	0
llm_optimize_only	25	llm-optimize-only-03	accepted	8	57.4882	clean	1
llm_optimize_only	26	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	6	91.2435	clean	0
llm_optimize_only	26	llm-optimize-only-02	accepted	9	51.8511	clean	1
llm_optimize_only	26	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	7	65.0382	clean	0
llm_optimize_only	27	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	6	70.0589	clean	0
llm_optimize_only	27	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	5	88.7393	clean	0
llm_optimize_only	27	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	108.7223	clean	0
llm_optimize_only	28	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	3	118.812	clean	0
llm_optimize_only	28	llm-optimize-only-02	accepted	7	85.2669	clean	0
llm_optimize_only	28	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	87.1311	clean	0
llm_optimize_only	29	llm-optimize-only-01	accepted	6	75.0333	clean	0
llm_optimize_only	29	llm-optimize-only-02	rejected_no_loss_improvement	3	145.6263	clean	0
llm_optimize_only	29	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	5	95.8264	clean	0
llm_optimize_only	30	llm-optimize-only-01	rejected_no_loss_improvement	3	127.0108	clean	0
llm_optimize_only	30	llm-optimize-only-02	skipped_duplicate		67.4686	clean	0
llm_optimize_only	30	llm-optimize-only-03	rejected_no_loss_improvement	6	78.5852	clean	0
llm_reflection	1	llm-reflection-01	accepted	3	130.668	clean	1
llm_reflection	1	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	3	143.3058	clean	1
llm_reflection	1	llm-reflection-03	rejected_no_loss_improvement	3	137.9815	clean	1
llm_reflection	2	llm-reflection-01	accepted	2	120.7295	clean	1

method	round	candidate	status	pass_count	loss	memorization	repairs
llm_reflection	2	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	0	186.584	clean	1
llm_reflection	2	llm-reflection-03	rejected_no_loss_improvement	2	146.0544	clean	1
llm_reflection	3	llm-reflection-01	accepted	5	111.7838	clean	1
llm_reflection	3	llm-reflection-02	accepted	6	94.0833	clean	0
llm_reflection	3	llm-reflection-03	rejected_no_loss_improvement	0	186.1533	clean	0
llm_reflection	4	llm-reflection-01	rejected_no_loss_improvement	6	107.0531	clean	1
llm_reflection	4	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	4	133.6333	clean	1
llm_reflection	4	llm-reflection-03	rejected_no_loss_improvement	2	147.6484	clean	1
llm_reflection	5	llm-reflection-01	rejected_no_loss_improvement	5	120.5791	clean	1
llm_reflection	5	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	5	116.8087	clean	1
llm_reflection	5	llm-reflection-03	skipped_duplicate		86.6844	clean	0
llm_reflection	6	llm-reflection-01	rejected_no_loss_improvement	1	153.5029	clean	1
llm_reflection	6	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	0
llm_reflection	6	llm-reflection-03	skipped_duplicate		130.0978	clean	0
llm_reflection	7	llm-reflection-01	rejected_no_loss_improvement	3	131.2449	clean	1
llm_reflection	7	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	4	112.0124	clean	1
llm_reflection	7	llm-reflection-03	rejected_no_loss_improvement	5	113.966	clean	1
llm_reflection	8	llm-reflection-01	skipped_duplicate		105.8178	clean	0
llm_reflection	8	llm-reflection-02	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	0
llm_reflection	8	llm-reflection-03	rejected_no_loss_improvement	2	155.092	clean	2
text_gradient_adamw	1	candidate-01-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.426	clean	1
text_gradient_adamw	1	candidate-02-balanced	rejected_no_loss_improvement	1	162.3393	clean	0
text_gradient_adamw	1	candidate-03-minimal	rejected_no_loss_improvement	0	186.19	clean	1
text_gradient_adamw	2	candidate-01-recall	accepted	5	100.0144	clean	0
text_gradient_adamw	2	candidate-02-precision	accepted	6	93.9955	clean	1
text_gradient_adamw	2	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	2	152.096	clean	0
text_gradient_adamw	3	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	2	128.9391	clean	1
text_gradient_adamw	3	candidate-02-precision	accepted	4	117.0131	clean	0
text_gradient_adamw	3	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	133.2855	clean	1
text_gradient_adamw	4	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	3	143.042	clean	1
text_gradient_adamw	4	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	5	114.2753	clean	1
text_gradient_adamw	4	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	131.8011	clean	0
text_gradient_adamw	5	candidate-01-recall	accepted	2	139.904	clean	1
text_gradient_adamw	5	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	2	149.1062	clean	1
text_gradient_adamw	5	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1267	clean	0
text_gradient_adamw	6	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	1	167.4693	clean	0
text_gradient_adamw	6	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	2	155.9704	clean	1
text_gradient_adamw	6	candidate-03-balanced	accepted	10	41.9069	clean	1
text_gradient_adamw	7	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	5	110.9244	clean	1
text_gradient_adamw	7	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	5	126.8327	clean	1
text_gradient_adamw	7	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	150.086	clean	1
text_gradient_adamw	8	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	5	121.3807	clean	1
text_gradient_adamw	8	candidate-02-precision	accepted	5	99.3044	clean	1
text_gradient_adamw	8	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	1	142.9844	clean	0
text_gradient_adamw	9	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	1	169.4891	clean	1

method	round	candidate	status	pass_count	loss	memorization	repairs
text_gradient_adamw	9	candidate-02-precision	accepted	3	130.5789	clean	1
text_gradient_adamw	9	candidate-03-balanced	accepted	4	126.0664	clean	1
text_gradient_adamw	10	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	4	133.6733	clean	1
text_gradient_adamw	10	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	10	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	151.28	clean	0
text_gradient_adamw	11	candidate-01-recall	accepted	6	104.92	clean	1
text_gradient_adamw	11	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.2067	clean	0
text_gradient_adamw	11	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	12	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	0
text_gradient_adamw	12	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	4	123.1182	clean	1
text_gradient_adamw	12	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	5	118.2624	clean	1
text_gradient_adamw	13	candidate-01-recall	accepted	5	107.9067	clean	1
text_gradient_adamw	13	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	3	139.826	clean	1
text_gradient_adamw	13	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	126.3553	clean	1
text_gradient_adamw	14	candidate-01-recall	accepted	4	118.0209	clean	1
text_gradient_adamw	14	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	4	132.5133	clean	1
text_gradient_adamw	14	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	141.4918	clean	1
text_gradient_adamw	15	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	2	152.9667	clean	1
text_gradient_adamw	15	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	2	155.9667	clean	1
text_gradient_adamw	15	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	16	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.1267	clean	0
text_gradient_adamw	16	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	2	151.7844	clean	1
text_gradient_adamw	16	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	5	118.2884	clean	1
text_gradient_adamw	17	candidate-01-recall	accepted	6	104.1238	clean	1
text_gradient_adamw	17	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	2	137.2691	clean	1
text_gradient_adamw	17	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	18	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	2	157.6407	clean	0
text_gradient_adamw	18	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	3	139.7	clean	1
text_gradient_adamw	18	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	19	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	0
text_gradient_adamw	19	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	0
text_gradient_adamw	19	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	2	146.2622	clean	1
text_gradient_adamw	20	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.1267	clean	0
text_gradient_adamw	20	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	5	116.5267	clean	1
text_gradient_adamw	20	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	5	116.5044	clean	0
text_gradient_adamw	21	candidate-01-recall	accepted	4	125.6253	clean	1
text_gradient_adamw	21	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	4	138.6467	clean	1
text_gradient_adamw	21	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	2	154.3067	clean	0
text_gradient_adamw	22	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	2
text_gradient_adamw	22	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.202	clean	1
text_gradient_adamw	22	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	23	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	4	129.9511	clean	1
text_gradient_adamw	23	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	1	146.6644	clean	0
text_gradient_adamw	23	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.3133	clean	1
text_gradient_adamw	24	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.194	clean	1

method	round	candidate	status	pass_count	loss	memorization	repairs
text_gradient_adamw	24	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	0
text_gradient_adamw	24	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	2	151.814	clean	1
text_gradient_adamw	25	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	1	169.3853	clean	1
text_gradient_adamw	25	candidate-02-precision	accepted	6	110.528	clean	1
text_gradient_adamw	25	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	129.0711	clean	1
text_gradient_adamw	26	candidate-01-recall	accepted	4	119.9911	clean	1
text_gradient_adamw	26	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	3	129.5573	clean	1
text_gradient_adamw	26	candidate-03-balanced	memorization_repair_failed	3	142.74	critical_leak	2
text_gradient_adamw	27	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	0	186.2807	clean	1
text_gradient_adamw	27	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	2	158.5084	clean	1
text_gradient_adamw	27	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	4	136.8833	clean	1
text_gradient_adamw	28	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	4	124.3091	clean	1
text_gradient_adamw	28	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1
text_gradient_adamw	28	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	138.6778	clean	1
text_gradient_adamw	29	candidate-01-recall	accepted	7	83.9422	clean	0
text_gradient_adamw	29	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.5053	clean	1
text_gradient_adamw	29	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	3	136.9758	clean	0
text_gradient_adamw	30	candidate-01-recall	rejected_no_loss_improvement	5	117.0044	clean	1
text_gradient_adamw	30	candidate-02-precision	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	2
text_gradient_adamw	30	candidate-03-balanced	rejected_no_loss_improvement	0	186.1	clean	1

Prompt Evolution

llm_optimize_only – initial round 0

- loss: ``
- pass_count: ``

```
概念描述：标出英文科普新闻中与物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术直接相关的专业术语。
标签集合：Term
边界规则：优先标注最小完整术语。；多词术语应整体标注，不拆成单个普通词。
排除规则：不标注过泛或没有明确专业含义的普通词。；不标注机构名、新闻来源名或人物名，除非任务明确要求。
输出格式：[原文]{标签}
```

llm_optimize_only – accepted round 2

- loss: `124.9555`
- pass_count: `3`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，标注属于物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术学科的专业术语。术语应具有领域内明确、稳定且可以独立检索或定义的专业含义。

标签集合：Term

边界规则：
– 优先标注满足专业含义的最小完整术语。若一个术语去掉末尾单词后剩余部分仍能独立表达同一专业含义，则继续缩短，直到无法再缩减为止。
– 多词构成的固定专业短语应整体标注为一个术语，不拆分为单个普通词或短语。

排除规则：
– 不标注仅有泛指意义、在科普语境中频繁出现但缺少领域专指性的普通词或日常词汇，即使它们偶尔出现在专业讨论中。
– 不标注仅表示机构、组织、新闻媒体、人名、地名等专有名称的词语，除非该名称本身已成为通用专业术语的构成部分（如由专名与普通名词组合形成的疾病或现象正式名称，需整体标注其完整形式）。在不确定时，整体优先视为专名不予标注。

输出格式：[原文]{标签}
```

llm_optimize_only – accepted round 3

- loss: `88.1891`
- pass_count: `5`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语需具备领域内明确、稳定、可独立检索或定义的专业含义。

标签集合：Term

边界规则：
- 优先标注满足专业含义的最小完整术语。对候选术语，从右端逐词缩短；若剩余部分仍表示同一专业概念，则继续缩短，直至不能再缩减为止。
- 由多个词构成的固定专业短语应整体标注为一个术语，不可拆分为普通单词或子短语。

排除规则：
- 不标注仅具有一般泛化意义、在科普语境中高频出现但缺乏领域专指性的普通词汇。
- 不标注机构名、组织名、新闻媒体名、人名、地名等专有名称，除非该专名与普通名词共同构成通用专业术语（如疾病或现象正式名称），此时整体标注。不确定时，优先视为专名不予标注。

输出格式：在输入文本中，对每个专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，多个术语依次标注，保留原文本语序与间隔。
```

llm_optimize_only – accepted round 4

- loss: `74.1007`
- pass_count: `7`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。这些术语应具有领域内明确、稳定、可独立检索或定义的专业含义。

标签集合：Term

边界规则：
- 优先标注具备完整专业含义的最短连续文本片段。对多词候选术语，从右侧逐词缩短；若缩短后的片段仍表示同一专业概念，则继续缩短，直至不能再缩减为止。
- 由多个词构成的固定专业短语应作为一个整体标注，不可拆分为普通单词或子短语。

排除规则：
- 不标注仅具有一般泛化意义、在科普语境中高频出现但缺乏领域专指性的普通词汇。
- 机构名、组织名、新闻媒体名、人名、地名等专有名称通常不标注。仅当专名与普通名词共同构成公认的通用专业术语（如疾病正式名称、科学现象专名）时，整体标注为一个术语。不确定时，优先视为专名，不予标注。

输出格式：在输入文本中，对每个专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，多个术语依次标注，保留原文本语序与所有非术语字符。
```

llm_optimize_only – accepted round 5

- loss: `73.7669`
- pass_count: `6`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。被标注的术语应在相应学科内具有明确、稳定且可独立检索或定义的专业含义。

标签集合：Term

边界规则：
- 最短连续原则：优先选取能够完整承载该专业概念的最短连续文本片段。对于由多个单词构成的候选术语，从右侧逐词缩短；若缩短后的片段仍完全表示同一专业概念，则继续缩短，直至无法再缩减为止。
- 完整性原则：由多个单词组成的固定专业短语必须作为一个整体标注，不可将其拆分为普通单词或子短语。

排除规则：
- 一般泛化词汇不标：仅在科普语境中高频出现但不具备特定学科专指性的普通词汇（如“theory”“energy”仅在语境中泛指且未构成专业术语时）不予标注。
- 专有名称默认不标：机构名、组织名、新闻媒体名、人名、地名等专有名称通常不标注。例外情况：当专名与普通名词结合构成公认的通用专业术语（如疾病正式名称、科学现象专名）时，将整体视为一个术语进行标注。当不确定是否符合例外时，优先视为专名，不予标注。

输出格式：在输入文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”。多个术语依次标注，保持原文本的语序和所有非术语字符不变。概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。被标注的术语应在相应学科内具有明确、稳定且可独立检索或定义的专业含义。

标签集合：Term

边界规则：
- 最短连续原则：优先选取能够完整承载该专业概念的最短连续文本片段。对于由多个单词构成的候选术语，从右侧逐词缩短；若缩短后的片段仍完全表示同一专业概念，则继续缩短，直至无法再缩减为止。
- 完整性原则：由多个单词组成的固定专业短语必须作为一个整体标注，不可将其拆分为普通单词或子短语。

排除规则：
- 一般泛化词汇不标：仅在科普语境中高频出现但不具备特定学科专指性的普通词汇（如“theory”“energy”仅在语境中泛指且未构成专业术语时）不予标注。
- 专有名称默认不标：机构名、组织名、新闻媒体名、人名、地名等专有名称通常不标注。例外情况：当专名与普通名词结合构成公认的通用专业术语（如疾病正式名称、科学现象专名）时，将整体视为一个术语进行标注。当不确定是否符合例外时，优先视为专名，不予标注。

输出格式：在输入文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”。多个术语依次标注，保持原文本的语序和所有非术语字符不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 6

- loss: `65.9533`
- pass_count: `7`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。被标注的术语必须在对应学科中具有明确、稳定且独立可检索的定义性专业含义。

标签集合：{Term}

边界规则：
1. 最短连续原则：优先选取能够完整承载该专业概念的最短连续文本片段。对于由多个单词组成的候选术语，应从右侧逐词缩短；若缩短后的片段仍表示完全相同的专业概念，则继续缩短，直至无法进一步缩减为止。
2. 完整性原则：由多个单词构成的专业固定短语必须作为一个整体标注，不可将其拆分为单个普通单词或子短语。
```

```
排除规则：
1. 泛化词汇排除：仅在科普语境中高频出现但不具有特定学科专指性的普通词汇（例如单独出现的“theory”“energy”，且语境中未构成明确专业术语）不予标注。
2. 专有名称排除：机构名、组织名、新闻媒体名、人名、地名等专有名称通常不予标注。例外：当专名与普通名词结合构成公认的通用专业术语（如疾病正式名称、科学现象专名等）时，将该整体作为一个术语标注。若无法确定是否符合例外，则优先视为专有名称，不予标注。

输出格式：在输入文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，按原文本语序依次标注，保持所有非术语字符不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 8

- loss: `71.188`
- pass_count: `7`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域且具有明确、独立、可检索定义的专业术语。

标签集合：{Term}

边界规则：
1. 最短连续原则：优先选取能够完整承载该专业概念的最短连续文本片段。对于由多个单词组成的候选术语，从右端开始逐词缩短；若缩短后的片段仍表示与原短语完全相同的专业概念，则继续缩短，直至无法进一步缩减。不可对缩短后的片段再次向左扩展。
2. 完整性原则：由多个单词构成的、在领域内作为固定短语使用的专业术语，必须作为一个整体标注，不可拆分为多个独立单词或子短语单独标注。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：仅在科普语境中高频出现但不具有特定学科专指性的普通词汇不予标注，即使该词在某些语境下可构成术语。例如，单独出现的“theory”“energy”“material”“system”等，若上下文未组合成明确专业术语，则不标注。
2. 专有名称排除：机构名、组织名、媒体名、人名、地名等纯专有名称通常不予标注。例外情况：当专有名称与普通名词结合形成公认的、指代科学概念或现象的专业术语时（例如由人名与普通名词构成的固定短语，且整体指代某一特定科学概念），应将整个短语作为一个术语标注。无法明确判断是否属于例外时，优先视为专有名称，不予标注。

输出格式：在输入文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，按原文本语序依次标注，保持所有非术语字符不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 12

- loss: `46.3289`
- pass_count: `9`

```
概念描述：在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域且具有明确、独立、可检索定义的专业术语。

标签集合：{Term}

边界规则：
1. 最短连续原则：优先选取能够完整承载该专业概念的最短连续文本片段。对由多个单词组成的候选术语，从右端逐词缩短；若缩短后的片段仍与原短语表示完全相同的专业概念，则继续缩短，直至无法再缩短（即再缩短会丢失或改变该专业概念）。禁止对缩短后的片段再次向左扩展。
2. 完整性原则：由多个单词构成、在领域内作为固定短语使用的专业术语，必须作为一个整体标注，不可拆分为多个独立单词或子短语单独标注。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：单独出现的、在科普语境中常用但不具有特定学科专指性的普通名词不予标注（例如“theory”“energy”“material”“system”等）。若上下文未将其组合成明确、可检索的专业术语，则不标注。
2. 专有名称排除：机构名、组织名、媒体名、人名、地名等纯专有名称不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合形成公认的、指代科学概念或现象的固定专业术语时（如由人名与普通名词构成的整体短语，且整体指代一个特定科学概念），应将整个短语作为一个术语标注。若无法明确判断是否适用于该例外，优先视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：在输入文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，按原文本语序依次标注，保持所有非术语字符不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 14

- loss: `64.9622`
- pass_count: `7`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语须具备明确、独立且可检索的学科定义。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 最短连续原则：对候选术语，优先选取完整承载该专业概念的最短连续文本片段。若候选术语由多个单词组成，从右端开始逐词缩短；若缩短后的片段仍与原短语表示完全相同的专业概念，则继续缩短，直至再缩短一个单词将导致概念丢失或改变。缩短后不得再向左扩展。
2. 完整性原则：由多个单词构成、在领域内作为固定短语使用的专业术语，必须作为整体标注，不允许将其拆分为独立单词或子短语单独标注。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：单独出现的、在科普语境中常用但缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。仅当这些词在上下文中组合成明确且可检索的专业术语时，才予以标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（机构名、组织名、媒体名、人名、地名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合形成公认的、指代特定科学概念或现象的固定专业术语时，应将整个短语作为一个术语标注。若无法明确判断是否属于该例外，优先视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 15

- loss: `84.3311`
- pass_count: `6`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语必须满足：在对应学科中拥有明确、独立、可检索的定义，且不依赖特定上下文即可表达该专业概念。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 最短连续原则：对候选术语，应标注完整承载该专业概念的最短连续文本片段。若候选术语由多个单词组成，采用单向缩短方法：从右侧开始，逐词去掉最右端单词。如果缩短后的片段仍与原短语表示完全相同的专业概念，则继续缩短；一旦再缩短一个单词会导致概念丢失或改变，则停止缩短，并以当前片段作为标注单元。缩短后，不允许再向左侧扩展。
2. 完整性原则：对于在相关领域内被视作固定短语的多词专业术语，必须将其作为整体标注，不允许拆分为独立单词或子短语单独标注。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现的、缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。只有当这些词汇在上下文中组合成具有明确、可检索定义的专业术语时，才予以标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（包括但不限于机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外情况：当专有名称与普通名词结合，构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定专业术语时，应将整个短语视为一个术语进行标注。若无法明确判断是否属于该例外，则优先视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 17

- loss: `50.3573`
- pass_count: `9`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语必须满足：在对应学科中拥有明确、独立、可检索的定义，且不依赖特定上下文即可表达该专业概念。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：如果候选短语在相关领域内被公认为一个固定的多词专业术语，则必须将其作为整体标注，不允许拆分为更小的单词或子短语单独标注。
2. 最短连续原则：对非固定短语或需要缩短的候选术语，标注完整承载该专业概念的最短连续文本片段。采用右侧单向缩短法：从候选短语开始，自右向左逐词删除最右侧单词。如果缩短后的片段仍与原始短语表达完全相同的专业概念，则继续缩短；一旦再缩短一个单词会导致概念丢失或改变，则停止缩短，并以当前片段作为标注单元。缩短后，不允许再向左侧扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现的、缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。只有当这些词汇在上下文中组合成具有明确、可检索定义的专业术语时，才予以标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（包括但不限于机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外情况：当专有名称与普通名词结合，构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定专业术语时，应将整个短语视为一个术语进行标注。若无法明确判断是否属于该例外，则优先视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 18

- loss: `81.5689`
- pass_count: `6`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语必须在对应学科中具有明确、独立、可检索的定义，且其专业含义不依赖当前文本的特定上下文即可成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：若候选短语在相关学科中被公认为一个固定的多词专业术语，则必须将其作为整体标注，不得拆分为更小的单词或子短语单独标注。
2. 最短连续原则：对于非固定短语或需缩短的候选术语，应标注完整承载该专业概念的最短连续文本片段。采用右侧单向缩短法：从候选短语开始，自右向左逐词删除最右侧的单词。如果缩短后的片段依然表达与原候选短语完全相同的专业概念，则继续缩短；一旦继续缩短会导致概念丢失或改变，则立即停止，以当前片段作为标注单元。缩短后，不允许再向左侧扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现的、缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。只有当这些词汇在上下文中组合成具有明确、可检索定义的专业术语时，才可标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（包括但不限于机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合，构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定专业术语时，应将整个短语视为一个术语进行标注。若无法明确判断是否属于例外，则优先将其视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 19

- loss: `58.9`
- pass_count: `7`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语须在对应学科中具备明确、独立、可检索的定义，且其领域专属含义不依赖当前上下文即可成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：若候选短语在相关学科中被公认为一个固定的多词专业术语，则必须将其作为整体标注，不得拆分为更小的单词或子短语。
2. 最短连续原则：对于非固定短语或需要缩短的候选术语，应标注完整承载该专业概念的最短连续文本片段。缩短方法为右侧单向缩短：从候选短语开始，自右向左逐词删除最右侧的单词。若缩短后的片段依然表达与原候选短语完全相同的专业概念，则继续缩短；一旦继续缩短会导致概念丢失或改变，则立即停止，并以当前片段作为标注单元。缩短后，不允许再向左侧扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现、缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。仅当这些词汇在上下文中组合成具备明确、可检索定义的专业术语时，才可标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（包括但不限于机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合，构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定专业术语时，应将整个短语视为一个术语进行标注。若无法明确判断是否属于例外，则优先将其视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 20

- loss: `62.4241`
- pass_count: `8`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。术语须在对应学科中具备明确、独立、可检索的固定定义，其学科专属含义无需依赖当前上下文即可成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：若短语在相关学科中被公认为一个固定的多词专业术语，则必须整体标注，不得拆分。
2. 最短连续原则：对于非固定短语或可进一步精简的候选术语，应标注完整承载该专业概念的最短连续文本片段。缩短方式为右侧单向缩短：从候选短语开始，自右向左逐词删除，若删除最右侧词后剩余片段仍表达与原候选短语完全相同的专业概念，则继续缩短；一旦继续缩短会导致概念丢失或改变，立即停止，并以当前片段作为标注单元。缩短后不允许再向左侧扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现、缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。仅当这些词汇在上下文中组合成具备明确、可检索定义的专业术语时，方可标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定术语时，应将整个短语作为术语标注。无法明确判断是否属于例外时，按纯专有名称处理，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和所有非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 23

- loss: `58.4102`
- pass_count: `7`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。所标注术语须在对应学科中拥有明确、独立且可检索的固定定义，其学科专属含义不依赖当前上下文即可成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：若某一连续短语在相关学科中被公认为固定的多词专业术语，则必须整体标注，不得拆分。
2. 最短连续原则：对于非固定短语或可进一步精简的候选术语，应标注能完整承载该专业概念的最短连续文本片段。缩短仅允许从右侧进行，即从候选片段右端开始逐词向左删除。若删除最右侧的一个词后，剩余片段仍然表达与原候选短语完全相同的专业概念，则可继续缩短；一旦继续缩短会导致概念丢失或改变，立即停止，并将当前片段作为标注单元。缩短完成后，不允许再向左侧扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现、缺乏特定学科专指性的普通名词不予标注。仅当这些词汇在上下文中组合成具备明确、可检索定义的专业术语时，方可标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（如机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定术语时，应将整个短语作为术语标注。无法明确判断是否属于例外时，按纯专有名称处理，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和所有非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 25

- loss: `57.4882`
- pass_count: `8`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。所标注术语必须在对应学科中拥有明确、独立且可检索的固定定义，其学科专属含义不依赖于当前上下文即可成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
```

```
1. 完整性优先：若某一连续短语在相关学科中被公认为固定的多词专业术语，则必须整体标注，不可拆分。
2. 最短连续原则：对于非固定短语或可进一步精简的候选术语，应从候选片段右端开始，逐词向左删除，寻找能完整且准确地承载该专业概念的最短连续文本片段。每次尝试删除最右侧的一个词后，若剩余片段仍然表达与原候选短语完全相同的专业概念，则可继续缩短；一旦继续缩短会导致概念丢失、改变或不再能独立表达该专业概念，立即停止，并将当前片段作为标注单元。此缩短过程仅允许从右侧操作，缩短完成后不允许向左侧扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中单独出现、缺乏特定学科专指性的普通名词或动词不予标注。仅当这些词汇在上下文中与其他词汇组合构成具备明确、可检索定义的专业术语时，方可标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（如机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词结合构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定术语时，应将整个短语作为术语标注。无法明确判断是否属于例外时，按纯专有名称处理，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和所有非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 26

- loss: `51.8511`
- pass_count: `9`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。所标注术语必须在对应学科中拥有明确、独立且可检索的固定定义，其学科专属含义应能脱离当前上下文独立成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：如果某连续文本段落在相关学科中被公认为固定的多词专业术语，则必须整体标注，不可拆分或缩短。
2. 最短连续原则：对于不构成固定多词术语的候选文本，从该片段的右端开始，逐词向左删除，寻找能够完整、准确地承载同一专业概念的最短连续片段。每次删除最右一个词后，若剩余部分仍表达与原始候选短语完全相同的学科概念，则继续缩短；一旦缩短将导致概念丢失、改变或无法独立表达该专业概念，则立即停止，并将当前片段作为标注单元。缩短过程仅允许从右侧操作，完成后不向左扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中作为普通名词或动词单独出现、缺乏学科专指性的词语不予标注。仅当这些词汇作为组成部分与其他词结合，构成定义明确、可检索的专业术语时，才可将整个组合标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当该专有名称与普通名词组合构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定术语时，应将整个短语作为术语标注。若无法明确判断是否属于上述例外，则按纯专有名称处理，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和所有非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 28

- loss: `85.2669`
- pass_count: `7`

```
概念描述：
在英文科普新闻类文本中，识别并标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。所标注术语必须满足以下全部条件：
- 在对应学科中拥有明确、独立、可检索的固定定义；
- 其学科专属含义不依赖当前上下文即可独立成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
1. 完整性优先：若某一连续文本片段在相关学科中被公认为不可拆分的固定多词专业术语，则必须整体标注，不得切分或缩短。
2. 最短连续原则：对于不构成固定多词术语的候选片段，按以下流程确定标注边界：
   a. 从候选片段的右侧末尾开始，每次删除最右端一个词，观察剩余部分是否仍与原始候选短语表达完全相同的学科概念；
   b. 若剩余部分仍能完整、准确地承载同一专业概念，则继续缩短；
   c. 若进一步缩短将导致概念丢失、改变或无法独立表达该专业概念，则立即停止，并将该时刻的片段作为标注单元；
   d. 缩短过程仅允许从右侧操作，完成后的结果不向左扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中仅作为普通名词或动词使用、不具备学科专指性的词语，不予标注。仅当此类词汇与其他词组合构成定义明确、可检索的专业术语时，才将组合整体标注。
2. 专有名称排除：纯专有名称（如机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外条件：当该专有名称与普通名词组合构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定术语时，应将整个短语作为术语标注。若无法明确判断是否属于例外，则视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和所有非术语字符完全不变。
```

llm_optimize_only – accepted round 29

- loss: `75.0333`
- pass_count: `6`

```
概念描述：
在英文科普新闻文本中，标注属于物理学、化学、天文学、生物医学、材料科学或工程技术领域的专业术语。所标注术语必须同时满足：
- 在该学科中具有明确、独立、可检索的固定定义；
- 其学科专属含义不依赖当前上下文即可独立成立。

标签集合：
{Term}

边界规则：
```

```
1. 完整性优先：若连续文本片段在相关学科中被公认为不可拆分的固定多词术语，必须整体标注，不可切分或缩短。
2. 最短连续原则：对于不构成固定多词术语的候选短语，按以下步骤确定标注边界：
   a. 从候选短语的右侧末尾开始，每次删除最右端一个词，观察剩余部分是否仍表达完全相同的学科概念；
   b. 若剩余部分仍完整、准确地承载同一专业概念，则继续缩短；
   c. 若进一步缩短将导致概念丢失、改变或无法独立表达该专业概念，立即停止，将当前片段作为标注单元；
   d. 缩短仅允许从右侧操作，结果不得向左扩展。

排除规则：
1. 泛化词汇排除：在科普语境中仅作普通名词或动词使用、无学科专指性的词语，不予标注。仅当此类词与其他词组合构成定义明确、可检索的专业术语时，才标注整个组合。
2. 专有名称排除：纯专有名称（如机构名、组织名、媒体名、人名、地名、产品名等）不予标注。例外：当专有名称与普通名词组合构成公认的、指代特定科学概念或现象的固定术语时，标注整个短语。若无法明确判断是否属于例外，视为纯专有名称，不予标注。

输出格式：
在原文本中，将每个识别出的专业术语标注为“[术语原文]{Term}”，保持原文本语序和所有非术语字符完全不变。
```

llm_reflection – initial round 0

- loss: ``
- pass_count: ``

```
概念描述：标出英文科普新闻中与物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术直接相关的专业术语。
标签集合：Term
边界规则：优先标注最小完整术语。；多词术语应整体标注，不拆成单个普通词。
排除规则：不标注过泛或没有明确专业含义的普通词。；不标注机构名、新闻来源名或人物名，除非任务明确要求。
输出格式：[原文]{标签}
```

llm_reflection – accepted round 1

- loss: `130.668`
- pass_count: `3`

```
概念描述：标注英文科普文本中与基础科学、应用科学或工程学科领域直接对应的专业术语，术语需具有明确的学科专业指向。
标签集合：Term
边界规则：优先标注语义完整且能独立表达专业概念的最小单位。由多个词构成的固定搭配术语应作为整体标注，不拆分为独立单词。
排除规则：排除普通学术通用词（如表示研究、发现等一般行为的词）。排除专有机构、平台或人物名称。单字词仅在作为多词专业术语的必要组成部分时随整体标注，隔离出现时不予标注。
输出格式：[原文]{标签}
```

llm_reflection – accepted round 2

- loss: `120.7295`
- pass_count: `2`

```
概念描述：标注英文科普文本中与基础科学、应用科学或工程学科领域直接对应的专业术语。术语须具有明确的学科专业指向，属于该学科中被精确定义或广泛采用的实体、现象、材料、技术、理论或方法名称。
标签集合：Term
边界规则：优先标注语义完整且能独立表达专业概念的最小单位。由多个词构成的固定搭配术语应作为整体标注，不拆分为独立单词；但术语中若包含领属代词、冠词等非术语成分，不应将其划入术语边界（例如，当术语被领属结构修饰时，仅标注其中的核心术语部分）。
排除规则：排除普通学术通用词（如表示研究、发现等一般行为的词）。排除专有机构、平台或人物名称。排除含义宽泛、在科普语境中缺乏专业区分度的日常通用词，除非它们作为更具体的复合术语的关键组成部分，此时随整体术语标注。单字词仅在作为多词专业术语的必要组成部分时随整体标注，隔离出现时不予标注。
输出格式：[原文]{标签}
```

llm_reflection – accepted round 3

- loss: `94.0833`
- pass_count: `6`

```
概念描述：标注英文科普文本中与基础科学、应用科学或工程学科领域直接对应的专业术语。术语须具有明确的学科专业指向，属于该学科中被精确定义或广泛采用的实体、现象、材料、技术、理论或方法名称。优先标注在学科共同体内具有稳定指称且无法从字面简单推断完整专业含义的技术性表达。
标签集合：Term
边界规则：以能独立表达专业概念的最小语义单位为标注边界。由多个词构成的固定术语应整体标注，不拆分；若术语内部含有限定性修饰成分（如合成材料名、技术方法名、科学现象名中的修饰语），应将其保留在术语内，确保术语的完整性和可识别性。当术语被领属代词、冠词、数量修饰或其他非术语成分包裹时，仅标注其中的核心术语部分，不将这些依附成分划入术语边界。
排除规则：排除普通学术通用词（如表示研究、发现、试验、加速、期间、新等一般过程或状态的词）。排除专有机构、平台、人物名称及纯粹的天文仪器、一般科研设备名称。排除含义宽泛、在科普语境中缺乏专业区分度的日常通用词，除非它们作为更具体的复合术语的关键组成部分，此时随整体术语标注。单字词仅在作为多词专业术语的必要组成部分时随整体标注，隔离出现时不予标注。另需注意，表示一般事件或过程的普通名词（如合并、候选疫苗中的“候选”等）若本身不具备稳定学科定义，不视作术语。
输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – initial round 0

- loss: ``
- pass_count: ``

```
概念描述：标出英文科普新闻中与物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术直接相关的专业术语。
标签集合：Term
边界规则：优先标注最小完整术语。；多词术语应整体标注，不拆成单个普通词。
```

```
排除规则：不标注过泛或没有明确专业含义的普通词。；不标注机构名、新闻来源名或人物名，除非任务明确要求。
输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – accepted round 2

- loss: `93.9955`
- pass_count: `6`

```
概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。
标签集合：Term
边界规则：
- 优先标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元。
- 多词构成的固定术语必须整体标注，不可拆分为单个普通单词。
排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的普通名词，除非该词本身是所涉及学科的核心研究对象且以术语身份出现。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名，除非任务明确要求。
输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – accepted round 3

- loss: `117.0131`
- pass_count: `4`

```
概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。
标签集合：Term
边界规则：
- 优先标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元。
- 多词构成的固定术语必须整体标注，不可拆分为单个普通单词。
排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词（例如常见的事件名词、程度属性名词，即使偶尔出现在科学语境中）。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的普通名词，除非该词本身是所涉及学科的核心研究对象且以术语身份出现。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名，除非任务明确要求。
输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – accepted round 5

- loss: `139.904`
- pass_count: `2`

```
概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。只要一个词或短语在语境中充当科学概念、研究对象、技术方法或关键现象，即使其个别成分具有日常用法，也应视为术语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括由多个词构成的固定术语、技术方法名称和专有现象名称（例如基因编辑技术、显微镜技术、电池材料类型、粒子类型等）。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能不具备专业含义。
- 当某一概念同时涉及多个合理尺度时，优先标注最完整的指称形式。例如，某项先进的成像技术名称作为整体标注；某种特定生物大分子的专有名词整体标注。
- 允许标注某些在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即使它们含有普通名词（如某种固态电解质的复合名词，其核心成分单独也可作为术语，但此处整体标注）。
- 对于伴随研究现象出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被观测、被分析，即视作专业术语，而不是泛化名词。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词（例如常见的事件名词、程度属性名词），即使它们出现在科学报道中。比如，某种一般性的合并事件名词，若无特定学科定义，则不标注。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的普通名词，除非该词本身是所涉及学科的核心研究对象且以术语身份出现。例如常见的天文观测设备或航天器名称一般不标注。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名，除非任务明确要求。

输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – accepted round 6

- loss: `41.9069`
- pass_count: `10`

```
概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。只要一个词或短语在语境中充当科学概念、研究对象、技术方法或关键现象，即使其个别成分具有日常用法，也应视为术语。标注对象为上述硬科学领域内具有清晰学科定义且充当核心论元的专有名词或固定短语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括由多个词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称和特定材料/粒子类型。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能不具备专业含义。
- 当某一概念同时涉及多个合理尺度时，优先标注最完整的指称形式。例如，某项先进成像技术名称整体标注；某种特定生物大分子的专有名词整体标注。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词（如特定细胞类型名称整体标注，特定行星圈层名称作为研究对象标注）。
- 对于伴随研究现象出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被观测、被分析，即视作专业术语，而不是泛化名词。

排除规则：
```

- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词（例如常见的事件名词、程度属性名词），即使它们出现在科学报道中。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的普通名词，除非该词本身是所涉及学科的核心研究对象且以术语身份出现。
- 不标注仅表示研究阶段产物或候选物的泛称，即便它出现在科学语境中。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词或过于基础的科学名词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 8

- loss: `99.3044`
- pass_count: `5`

概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。只要一个词或短语在语境中充当科学概念、研究对象、技术方法或关键现象，即使其个别成分具有日常用法，只要整体在硬科学领域有清晰学科定义并充当核心论元，即视为术语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括由多个词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称和特定材料/粒子类型。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能不具备专业含义。
- 当某一概念同时涉及多个合理尺度时，优先标注最完整的指称形式。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词（如特定细胞类型名称、特定行星圈层名称、具体成像技术名称等）。
- 对于伴随研究现象出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被观测、被分析，即视作专业术语，而不是泛化名词。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词（例如常见的事件名词、程度属性名词），即使它们出现在科学报道中。
- 不标注孤立的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、主要研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段产物或候选物的泛称，即便它出现在科学语境中。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 9

- loss: `126.0664`
- pass_count: `4`

概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。只要一个词或短语在语境中充当科学概念、研究对象、技术方法、关键现象、特定材料或粒子类型，即使其个别成分具有日常用法，只要整体在硬科学领域有清晰学科定义并充当核心论元，即视为术语。术语包括但不限于：特定材料与粒子名称、物理现象与化学过程、生物分子与细胞类型、天文对象或现象、专有技术方法名称等。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括由多个词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料/粒子名称、天体物理对象与化学过程名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能不具备专业含义。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整的指称形式（如“太阳能电池”优先于“电池”，“钙钛矿太阳能电池”优先于“太阳能电池”）。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词（如特定细胞类型、行星圈层、成像技术、化学工艺步骤等）。
- 对于伴随研究现象出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被观测、被分析或被操纵，即视作专业术语，而不是泛化名词（如“大气层”“甲烷羽流”在具体观测语境中即需标注）。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词（例如常见的事件名词、程度属性名词），即使它们出现在科学报道中。
- 不标注孤立的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。特别地，不标注仅表示一般生物变化过程的泛化名词（例如仅指代宽泛的自然变化现象，而非特指具体类型或构成专业术语的固定成分），除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、主要研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段产物或候选物的泛称（例如仅指代尚处于研发阶段、未形成稳定学科定义的过渡性实体），即便它出现在科学语境中。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 11

- loss: `104.92`
- pass_count: `6`

概念描述：从英文科普新闻文本中，标注出在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术领域具有明确专业含义的术语或专名短语。只要一个词或短语在语境中充当科学概念、研究对象、技术方法、关键现象、特定材料或粒子类型，即使其个别成分具有日常用法，只要整体在硬科学领域有清晰学科定义并充当核心论元，即视为术语。术语包括但不限于：特定材料与粒子名称、物理现象与化学过程、生物分子与细胞类型、天文对象或现象、专有技术方法名称、特定器件与系统构型等。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在上下文中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括由多个词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料/粒子名称、天体物理对象与化学过程名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能具备日常含义或单独可标。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整的指称形式。

- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词。这包括明确的科学对象或研究实体，如特定细胞类型、行星圈层、成像技术、化学工艺步骤等。
- 对于伴随研究现象或观测出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被探测、被分析或被操纵，即视作专业术语，而不是泛化名词。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词，即使它们出现在科学报道中。特别指出，不包括仅表示宽泛指称的事件名词、程度属性名词等。
- 不标注孤立的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。不标注仅表示一般变化过程的泛化动词/名词，除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、主要研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段产物或候选物的泛称，即便它出现在科学语境中。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 13

- loss: `107.9067`
- pass_count: `5`

概念描述：从硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语，这些术语在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术中充当核心论元，如研究对象、技术方法、关键现象、特定材料或粒子类型等。即使个别成分具有日常用法，只要整体在对应学科中有稳定专业指称，即视为术语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括多词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料/粒子名称、天体物理对象与化学过程名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能具备日常含义或单独可标。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整的指称形式。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词。任何明确的科学对象或研究实体，只要整体作为术语使用，即纳入标注。
- 对于伴随研究现象或观测出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被探测、被分析或被操纵，即视作专业术语，而非泛化名词。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词。
- 不标注孤立的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。不标注仅表示一般变化过程的泛化动词/名词，除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、主要研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段产物或候选物的泛称。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 14

- loss: `118.0209`
- pass_count: `4`

概念描述：从硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语。这些术语在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术中充当核心论元，包括但不限于特定研究对象、技术方法、关键现象、特定材料或粒子类型、天体物理对象、化学过程、生物分子机制与实验技术。即使其中个别成分在一般语境中具有日常用法，只要整体在对应学科中作为一个稳定的专业指称使用，即视为术语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元。包括多词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料/粒子名称、天体物理对象名称、化学过程名称以及生物分子机制与实验技术名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能具备日常含义或单独可标。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整、最具体的指称形式。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词。任何明确的科学对象、研究实体或技术手段，只要整体作为专业术语使用，即纳入标注。
- 对于伴随研究现象或观测出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被探测、被分析、被操纵或被测量，即视作专业术语，而非泛化名词。
- 以天体物理对象、特定信号或过程作为研究对象时，无论其在句中是对象还是主语，均标注。
- 以生物医学领域中的具体分子机制、基因编辑技术或蛋白质过程作为方法或研究对象时，均标注。
- 以材料科学或能源领域中的特定材料与器件类型作为核心对象时，均标注。
- 以行星大气或天体表面中的特定化学物质成分与现象作为研究对象时，均标注。
- 以明确用于特定科学探测或分析任务的技术方法作为核心论元时，均标注。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词。
- 不标注孤立的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。不标注仅表示一般变化过程的泛化动词/名词，除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、主要研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段候选物或泛称的词语。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 17

- loss: `104.1238`
- pass_count: `6`

概念描述：从硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语。这些术语在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术中充当核心论元，包括但不限于特定研究对象、技术方法、关键现象、特定材料或粒子类型、天体物理对象与信号、化学过程与反应名称、生物分子机制与实验技术、功能材料与器件名称。即使其中个别成分在一般语境中具有日常用法，只要整体在对应学科中作为一个稳定的专业指称使用，即视为术语。

```
标签集合：Term

边界规则：
- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元。包括多词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料/粒子名称、天体物理对象/信号名称、化学过程/反应名称、生物分子机制与实验技术名称，以及能源/材料等工程领域中的特定器件、功能材料或物质名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能具备日常含义或单独可标。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整、最具体的指称形式。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词。任何明确的科学对象、研究实体或技术手段，只要整体作为专业术语使用，即纳入标注。
- 对于伴随研究现象或观测出现的实体，只要在上下文中作为科学对象被探测、被分析、被操纵、被测量或被利用，即视作专业术语，而非泛化名词。
- 以天体物理对象、大气成分、特定信号或过程作为研究对象时，无论其在句中是对象还是主语，均标注。
- 以生物医学领域中的具体分子、机制、基因编辑技术、蛋白质过程或免疫相关实体作为方法或研究对象时，均标注。
- 以材料科学或能源领域中的特定功能材料、催化剂、电解质、电极或器件类型作为核心对象时，均标注。
- 以行星大气或天体表面中特定的化学物质成分、羽流、大气层等作为研究对象时，均标注。
- 以明确作为探测手段、分析任务或表征工具的实验技术、方法名称出现时，均标注。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词。
- 不标注孤立存在的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。对于仅表示一般变化过程、需被修复的缺陷或病理状态的泛化名词，不标注，除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、核心研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段候选物、通用方案或泛指策略的词语。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – accepted round 21

- loss: `125.6253`
- pass_count: `4`

```
概念描述：从硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语。这些术语在物理、化学、天文、生物医学、材料科学或工程技术中充当核心论元，包括特定研究对象、技术方法、关键现象、特定材料与粒子类型、天体物理对象与信号、化学过程与反应名称、生物分子机制与实验技术、功能材料与器件名称。即使术语中的个别成分在一般语境中具有日常用法，只要整体在对应学科中作为一个稳定的专业指称使用，即视为术语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元。包括多词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料/粒子名称、天体物理对象/信号名称、化学过程/反应名称、生物分子机制与实验技术名称，以及能源/材料等工程领域中的特定器件、功能材料或物质名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能具备日常含义。
- 对于明确属于硬科学核心论元的术语，如功能材料、催化相关实体、能源生产与转化过程、天体环境特定成分、生物大分子、免疫相关实体、特定基因编辑技术、能源器件等，必须标注。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整、最具体的指称形式。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词。任何明确的科学对象、研究实体或技术手段，只要整体作为专业术语使用，即纳入标注。
- 以天体物理对象、大气成分、特定信号或过程作为研究对象时，无论其在句中是对象还是主语，均标注。包括行星大气层、大气中的特定化学物质羽流等。
- 以生物医学领域中的具体分子、机制、基因编辑技术、蛋白质过程或免疫相关实体作为方法或研究对象时，均标注。
- 以材料科学或能源领域中的特定功能材料、催化剂、电解质、电极或器件类型作为核心对象时，均标注。
- 以明确作为探测手段、分析任务或表征工具的实验技术、方法名称出现时，均标注。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词。例如，仅表示一般合并/聚合过程的普通动词或名词不标注。
- 不标注孤立存在的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。对于仅表示一般变化过程、需被修复的缺陷或病理状态的泛化名词，不标注，除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、核心研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段候选物、通用方案或泛指策略的词语。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}
```

text_gradient_adamw – accepted round 25

- loss: `110.528`
- pass_count: `6`

```
概念描述：从物理、化学、天文、生物医学、材料科学及工程技术等硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语。这些术语在对应学科中充当核心论元，涵盖特定研究对象、技术方法、关键现象、特定材料与粒子类型、天体物理对象与信号、化学过程与反应名称、生物分子机制与实验技术、功能材料与器件名称。即使术语中的个别成分在一般语境中具有日常用法，只要整体在对应学科中作为一个稳定的专业指称使用，即视为术语。

标签集合：Term

边界规则：
- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元，包括多词构成的固定术语、技术方法名称、专有现象名称、特定材料与粒子名称、天体物理对象与信号名称、化学过程与反应名称、生物分子机制与实验技术名称，以及能源与材料等工程领域中的特定器件、功能材料或物质名称。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词，即使其中某部分单独出现时可能具备日常含义。
- 所有明确属于硬科学核心论元的术语均须标注，包括但不限于：特定纳米材料、天体物理对象或信号、生物医学机制与基因编辑技术、蛋白质相关过程、高分辨率实验技术、功能材料、能源与工程过程，以及大气科学中的特定指标或现象。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整、最具体的指称形式。
- 允许标注在科学语境中具有稳定专业含义的复合名词或偏正式短语，即便其含有普通名词。任何明确的科学对象、研究实体或技术手段，只要整体作为专业术语使用，即纳入标注。
- 以天体物理对象、大气成分、特定信号或过程作为研究对象时，无论其在句中是对象还是主语，均标注。对于在特定专业语境中作为研究对象的大气层相关概念，同样标注。
- 以生物医学领域中的具体分子、机制、编辑技术、蛋白质过程或免疫相关实体作为方法或研究对象时，均标注。
- 以材料科学或能源领域中的特定功能材料、催化剂、电解质、电极或器件类型作为核心对象时，均标注。
```

- 以明确作为探测手段、分析任务或表征工具的实验技术、方法名称出现时，均标注。

排除规则：
- 不标注缺乏明确专业指向的普通词汇，或仅作为一般叙述对象的泛化名词。例如，仅表示一般合并或聚合过程的普通动词或名词不标注。
- 不标注孤立存在的、过于泛化的科学过程名词或基础概念名词，除非它们作为复合术语的必要组成部分。对于仅表示一般变化过程、需被修复的缺陷或病理状态的泛化名词，不标注，除非该词指代特定的子类型或作为复合术语的一部分。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、核心研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段候选物、通用方案或泛指策略的词语。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 26

- loss: `119.9911`
- pass_count: `4`

概念描述：从物理、化学、天文、生物医学、材料科学及工程技术等硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语。这些术语在对应学科中充当核心论元，涵盖特定研究对象、技术方法、关键现象、特定材料与粒子类型、天体物理对象与信号、化学过程与反应名称、生物分子机制与实验技术、功能材料与器件名称，以及大气科学中的具体研究对象。任何在硬科学语境下承载稳定专业含义的指称，无论其构成成分是否包含日常词汇，只要整体作为学科内固定的概念使用，即视为术语。标签集合：Term。

边界规则：

- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元。该单元可以是单个名词，也可以是多词构成的固定术语、偏正式复合名词或专有名称。任何部分单独具有日常含义，但组合后在硬科学中具有稳定专业指称的多词短语，必须整体标注。
- 必须标注所有在硬科学新闻中作为核心论元出现的、具有精确定义的单一名词术语，即使该词在普通语境中也可能出现。包括但不限于：特定物理现象、化学物质或过程、天体物理对象或信号、生物分子机制、实验技术以及功能材料与器件。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词。即便其中某部分独立出现时可能具备日常含义，只要整体是固定专业指称，即纳入标注。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整、最具体的指称形式。但对于非术语成分修饰的短语，仅抽取其核心术语单元，不带入泛化的限定语。例如，受领属或限定修饰的核心术语，仅标注该核心术语本身。
- 以天体物理对象、大气成分、特定信号或过程作为研究对象时，无论其在句中是对象还是主语，均标注其完整术语形式。大气层相关概念均作为术语标注。
- 以生物医学领域中的具体分子、机制、编辑技术、蛋白质过程或免疫相关实体作为方法或研究对象时，均标注。
- 以材料科学或能源领域中的特定功能材料、催化剂、电解质、电极或器件类型作为核心对象时，均标注。
- 以明确作为探测手段、分析任务或表征工具的实验技术、方法名称出现时，均标注。

排除规则：

- 不标注缺乏明确专业指向、仅作为一般叙述对象的泛化名词。例如，仅表示一般合并或聚合过程的普通动词或名词不标注。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、核心研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段候选物、通用方案或泛指策略的词语。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。
- 不标注不属于术语组成部分的一般性限定词（如冠词、所有格、普通形容词），仅从中抽取核心术语。

输出格式：[原文]{标签}

text_gradient_adamw – accepted round 29

- loss: `83.9422`
- pass_count: `7`

概念描述：从物理、化学、天文、生物医学、材料科学及工程技术等硬科学领域的专业新闻文本中，标注具有明确学科定义的术语或专名短语。这些术语在对应学科中充当核心论元，涵盖特定研究对象、技术方法、关键现象、特定材料与粒子类型、天体物理对象与信号、化学过程与反应名称、生物分子机制与实验技术、功能材料与器件名称，以及大气科学中的具体研究对象。任何在硬科学语境下承载稳定专业含义的指称，无论其构成成分是否包含日常词汇，只要整体作为学科内固定的概念使用，即视为术语。对于直接作为研究对象、方法或核心现象出现的功能材料、实验技术、化学过程以及天文与大气科学对象，均纳入标注范围。标签集合：Term。

边界规则：

- 标注在语境中作为专业概念使用的最小完整术语单元。该单元可以是单个名词，也可以是多词构成的固定术语、偏正式复合名词或专有名称。任何部分单独具有日常含义，但组合后在硬科学中具有稳定专业指称的多词短语，必须整体标注。
- 必须标注所有在硬科学新闻中作为核心论元出现的、具有精确定义的单一名词术语，即使该词在普通语境中也可能出现。包括但不限于：特定物理现象与粒子、天体物理对象或信号、化学物质与反应过程、生物分子机制与蛋白质行为、基因编辑工具、成像或表征技术，以及功能材料、催化剂、电解质、电极与器件类型。
- 多词术语必须整体标注，不可拆分为普通单词。即便其中某部分独立出现时可能具备日常含义，只要整体是固定专业指称，即纳入标注。
- 当某一概念同时涉及多个合理粒度时，优先标注最完整、最具体的固定指称形式。对于非术语成分修饰的短语，仅抽取其核心术语单元，不带入泛化的限定语。但对于由多个专业成分构成的、不可分割的固定复合术语，应整体标注。
- 在天文与大气科学领域，直接作为研究对象的天体物理对象、大气成分、特定信号或过程，无论其在句中是对象还是主语，均标注其完整术语形式。大气层及其成分相关概念均作为术语标注。
- 在生物医学领域，直接作为研究对象或方法出现的具体分子、蛋白质过程、编辑技术、免疫相关实体、成像与表征技术，均标注。
- 在材料科学与能源领域，直接作为核心对象的功能材料、催化剂、电解质、电极、器件类型，以及特定的制备或反应过程名称，均标注。
- 明确作为探测手段、分析任务或表征工具的实验技术、方法名称出现时，均标注。

排除规则：

- 不标注缺乏明确专业指向、仅作为一般叙述对象的泛化名词。表示普通合并、变异或聚合等过程且不构成特定学科概念的动词或名词不标注。
- 不标注仅表示工具、平台、运载器或观测设备的单纯普通名词，但当该词本身或其所构成的复合名词作为专业术语、核心研究对象或关键技术方法出现时除外。
- 不标注仅表示研究阶段候选物、通用方案或泛指策略的词语。
- 不标注仅作为属性描述、不构成核心研究对象的泛化科学量词，除非它们作为复合术语的必要部分。
- 不标注机构名、新闻来源名或人物名。
- 不标注不属于术语组成部分的一般性限定词（如冠词、所有格、普通形容词），仅从中抽取核心术语。

输出格式：[原文]{标签}

Safety Notes

- Training feedback may contain source text and answers, but public report tables do not expose raw matched leakage terms.
- The result only describes training performance on the 15 gold examples; it does not prove held-out generalization.